

Internet das Coisas IP para IoT

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

vinicius.mota@inf.ufes.br

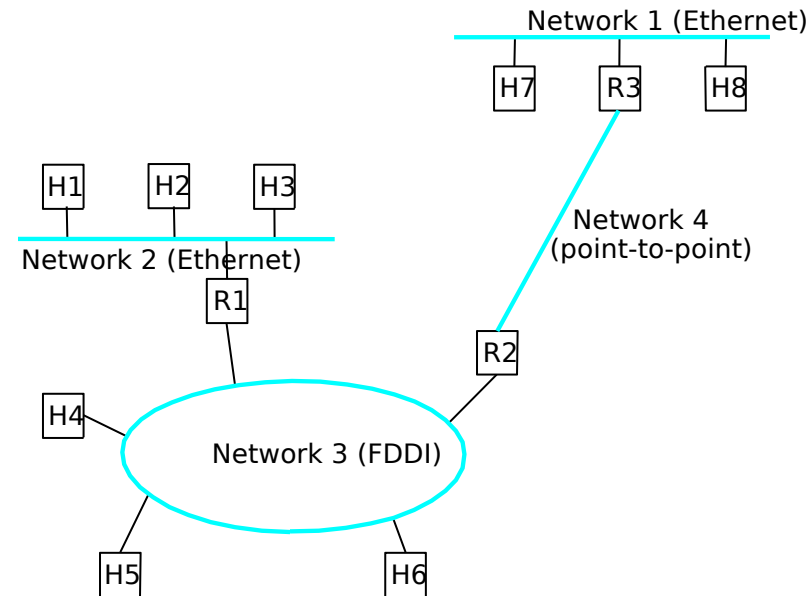
CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

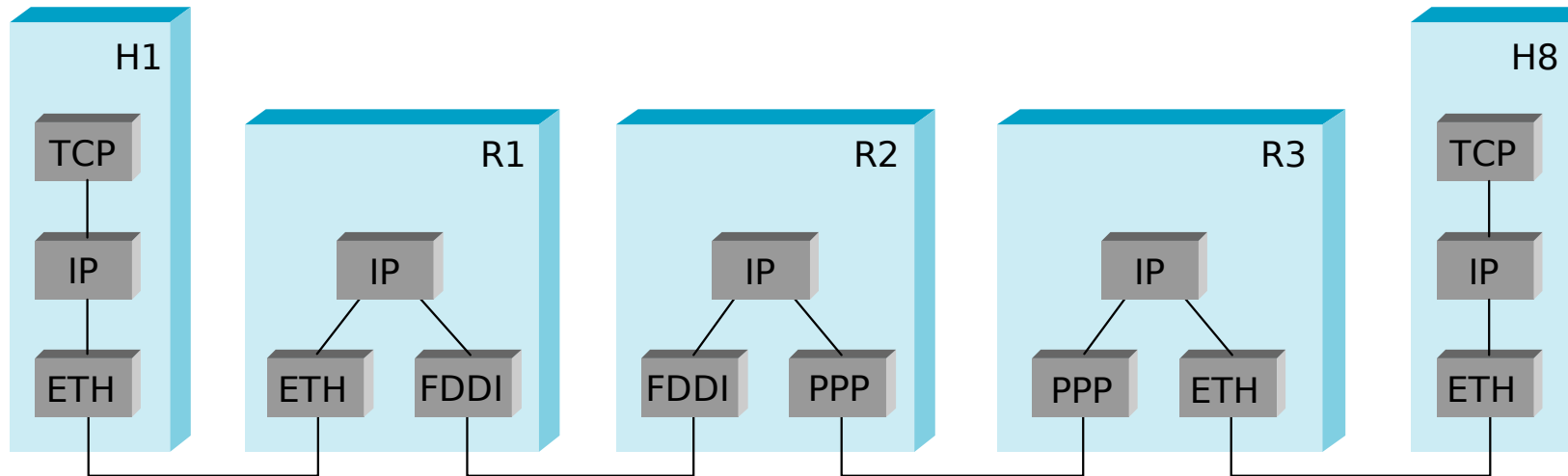
- Revisão de redes IP
- IPv4
- IPv6
- 6lowPAN

- Concatenação de redes



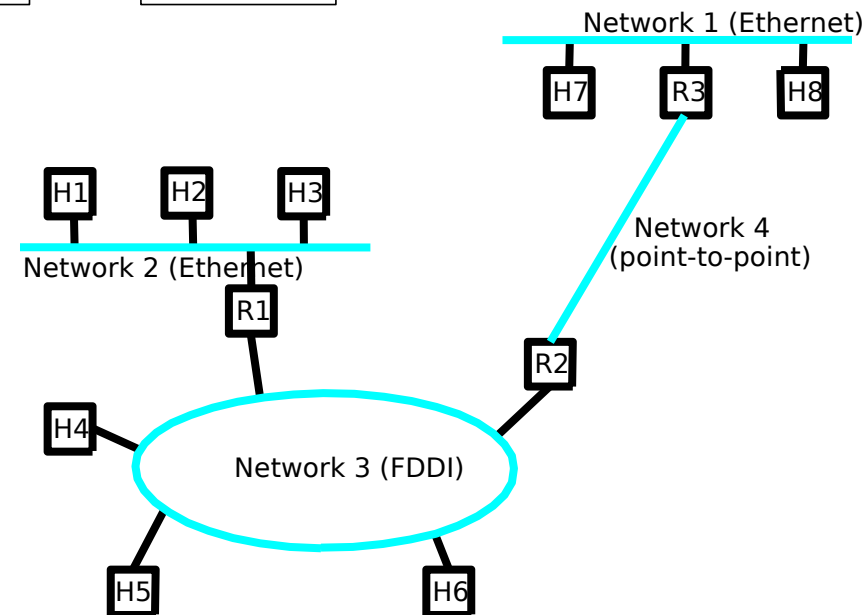
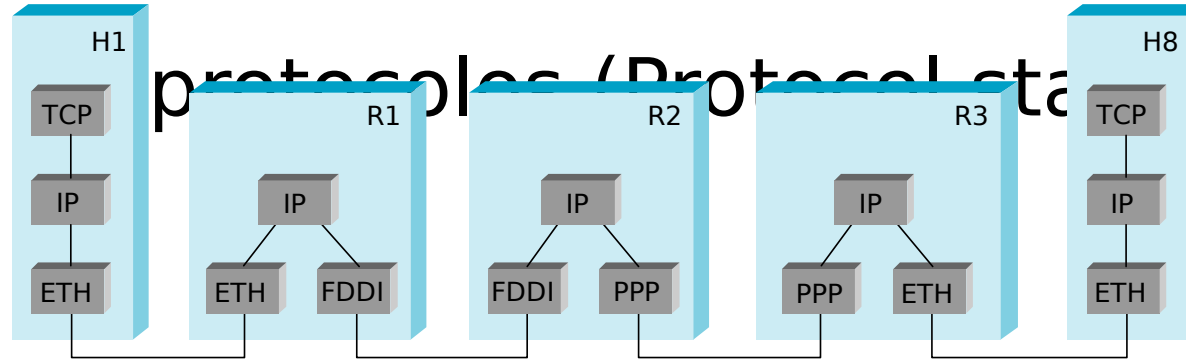
- Mais importante de todos: IP
- Interconexão:
 - Conceito fundamental das redes modernas
- Para que haja interconexão, hospedeiros (*hosts*) e roteadores precisam do protocolo IP
- Hoje, é comum encontrar roteadores que executam alguma aplicação também com funções de gerenciamento

- Pilha de protocolos (Protocol stack)



IP Internet

• Pilha de protocolos (Protocol stack)

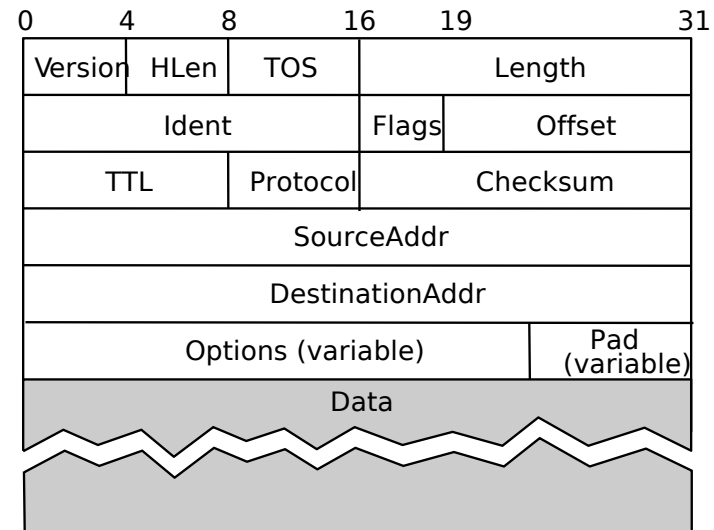


Protocolo IP – Internet Protocol Princípios de funcionamento do

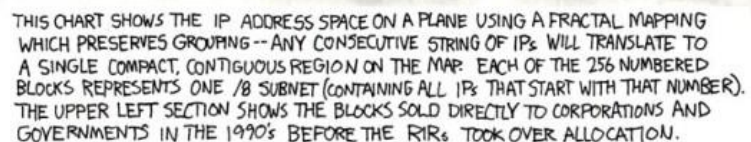
- Entrega feita com o “maior esforço” (*best-effort delivery*)
- No entanto, IP não garante que não haja:
 - Duplicação de pacotes
 - Entrega atrasada ou fora de ordem
 - Alteração de dados
 - Perda de pacotes
 - Protocolos de outros níveis devem tratar desses problemas

Formato do pacote IP

- IP Datagram format

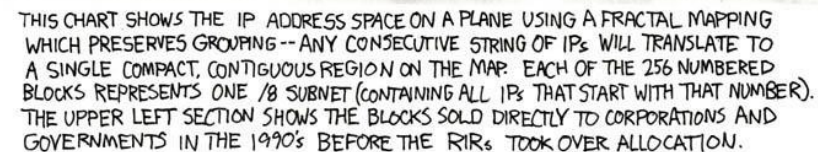


Universidade Federal
do Espírito Santo



 = UNALLOCATED BLOCK

MAP OF THE INTERNET

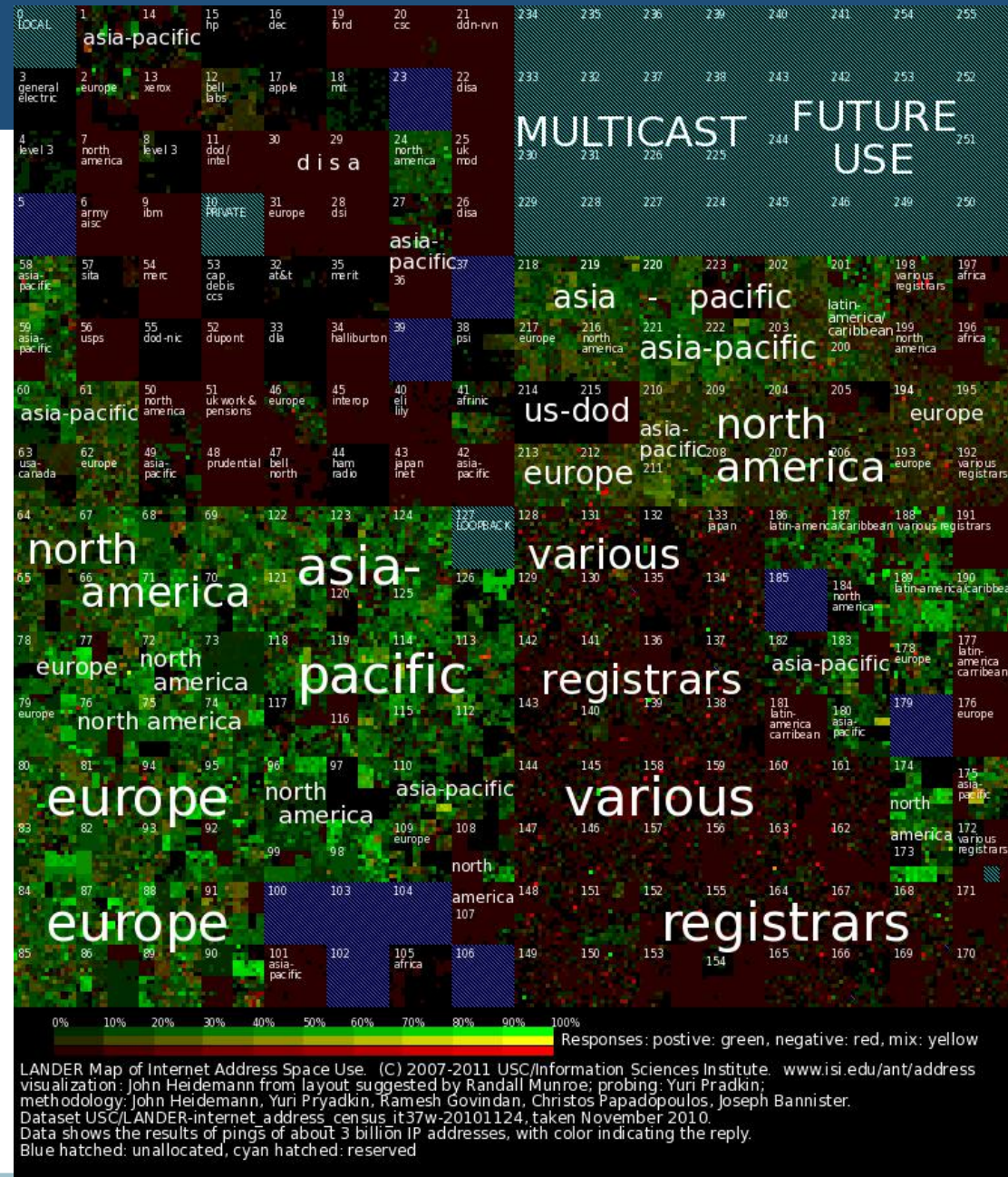


0	1	14	15	16	19 →
3	2	13	12	17	18
4	7	8	11		
5	6	9	10		



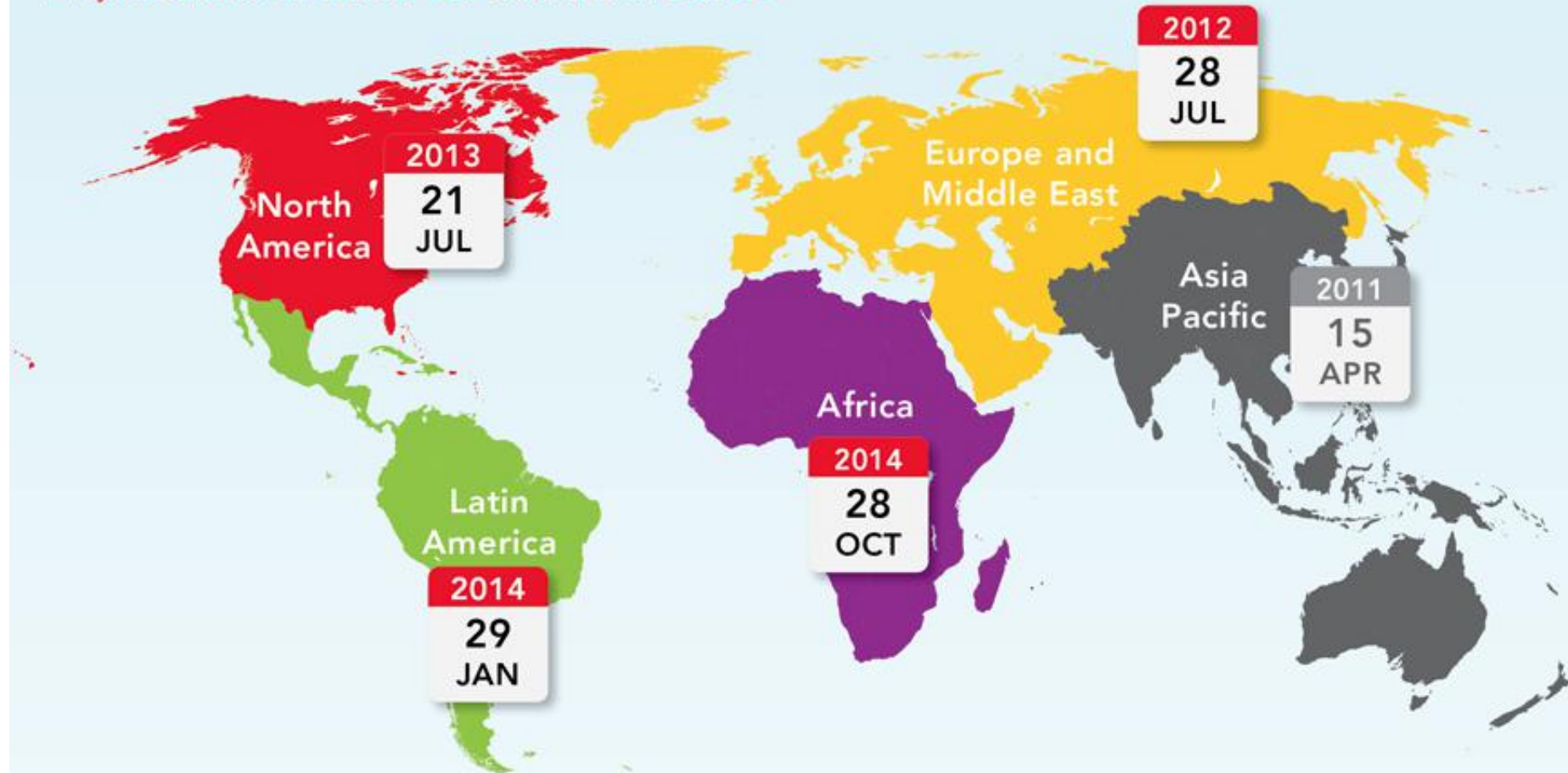
 = UNALLOCATED BLOCK

Espaço de alocação IPv4 em 2011.



WORLDWIDE UNALLOCATED IPV4 ADDRESS POOL

Projected RIR Address Pool Exhaustion Dates:



Source : APNIC (<http://www.apnic.net/publications/news/2011/final-8>) & Geoff Huston (<http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html>)

Protocolo IP versão 6 – IPng

- Internet Protocol version 6
- Internet Protocol next generation
- Motivação básica para criar nova versão
 - Falta de números IPs
 - Endereçamento escalável
 - Roteamento escalável

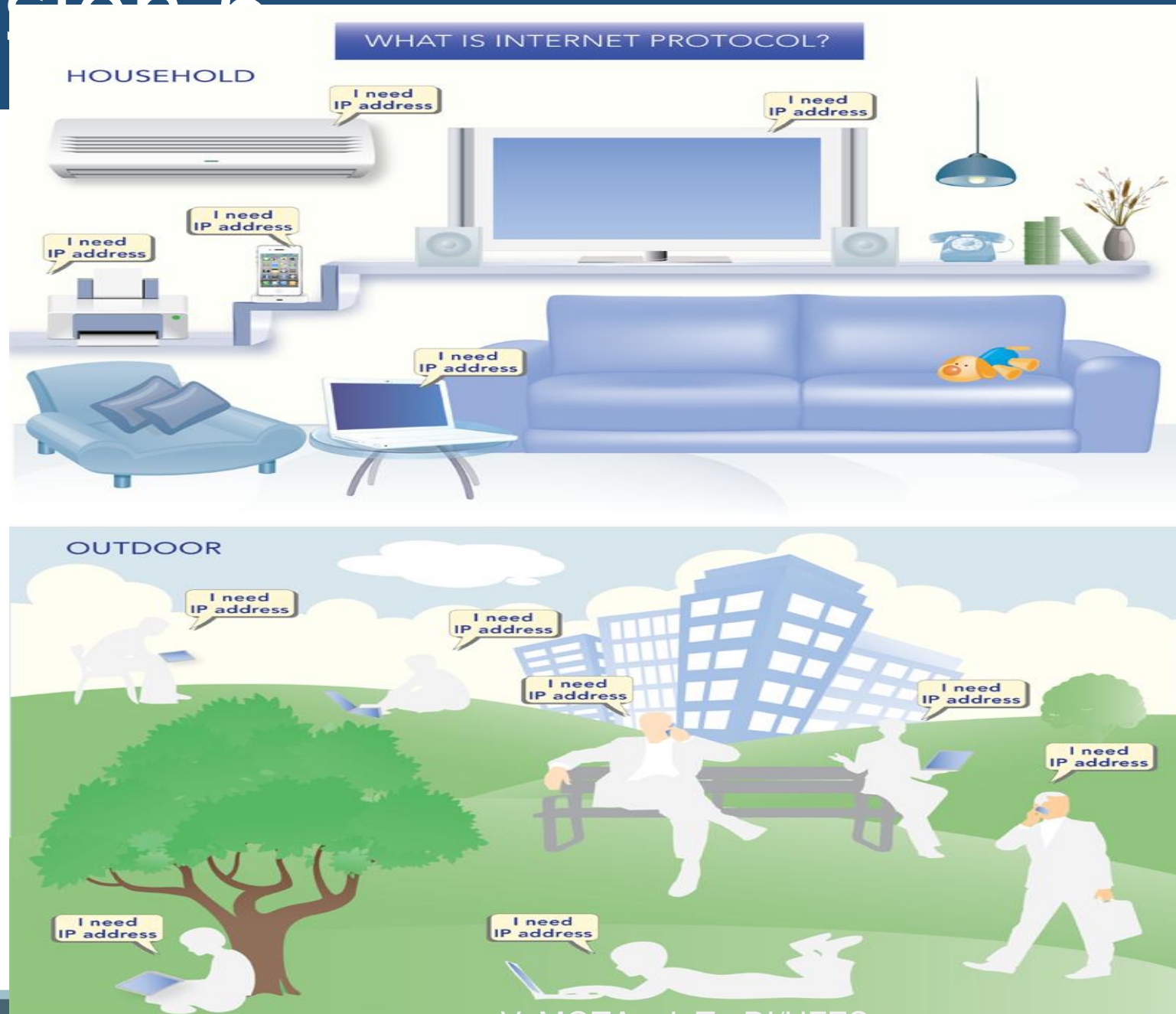
Motivações secundárias

- Suportar novas aplicações
 - Serviços de tempo real
- Suporte à segurança
- Autoconfiguração
 - habilidade de hospedeiros de automaticamente se configurarem
- Funcionalidade melhorada de roteamento
 - Incluindo suporte à mobilidade

IP v6 - Características principais

- Tamanho do campo de endereço:
 - de 32 para 128 bits
- Formato do cabeçalho
 - Quase todos os campos mudaram
 - Alguns foram trocados

IP Version 6



IP Version 6 - Addressing

- Campos de endereço
 - 32 bits 4 bilhões de hospedeiros, caso eficiência de 100%
 - 128 bits $3,4 \times 10^{38}$ nós
- Alocação de espaço de endereço
 - Tabela 4.11

IP Version 6 - Addressing

- Notação

- x:x:x:x:x:x:x:x
- x hexadecimal 16 bits
- Ex: 47CD:1234:4422:AC03:0022:1234:A456:0124
- Notações abreviadas
 - 47CD:0000:0000:0000:0000:0000:A456:0124
 - 47CD::A456:0124
- IPv4 mapped IPv6
 - ::00FF:128.96.33.81

Endereçamento resolvido mas..

IPv6 header

Ver	Traffic class	Flow label	Payload length	Next header	Hop limit	Source address 64-bit prefix, 64-bit HD	Destination address 64-bit prefix, 64-bit HD	40 bytes
-----	---------------	------------	----------------	-------------	-----------	--	---	----------

- RFID e Redes móveis evoluíram para IoT
 - Conexão e identificação única dos objetos inteligentes agora conectados à Internet
- O uso de protocolos tradicionais da Internet
 - Adaptações:
 - Arquitetura TCP/IP padrão
 - Protocolos RSSF
 - Necessidades:
 - Protocolos que viabilizem a escalabilidade
 - Eficiência (Ex: *in-networking processing*)

- A arquitetura fim-a-fim não foi projetada para suportar as demandas da IoT
 - Dezena de milhares de dispositivos em uma única sub-rede
 - Limitações de energia e espaço
- Necessidade de ajustes
 - Ou na arquitetura da Internet
 - Ou proposição de novas abordagens para suportar IoT

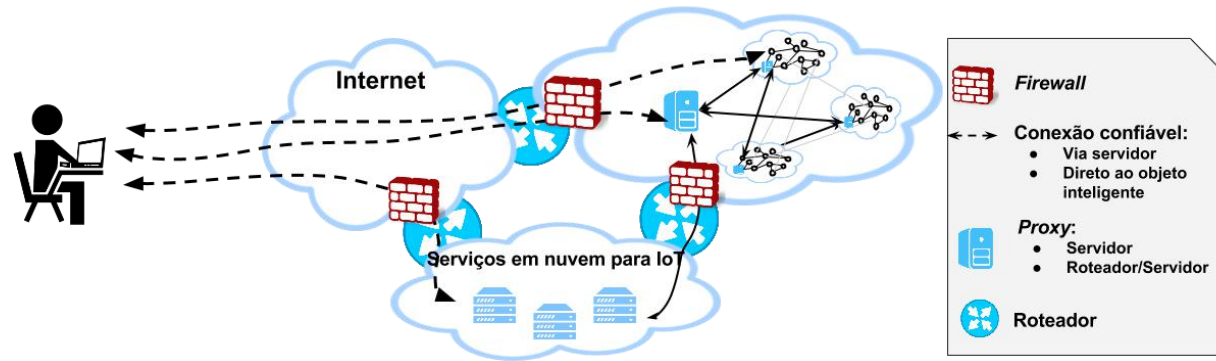
- Evolução das RSSF
 - Maior liberdade de desenvolvimento do que a Internet
 - No sentido de que não era necessário manter compatibilidades
 - Ideias inovadoras tanto de *hardware* quanto de *software*
 - Muitas não vingaram no mundo da IoT
 - Incompatibilidade
 - Não eram completamente interoperáveis com a arquitetura TCP/IP da Internet
 - Necessidade de *gateways (de aplicação)*
 - Conectar *no-IP* à Internet
 - Maior complexidade

- Para uma rede IPv6 de objetos inteligentes
- Classificação em espectro de conexão com a Internet
 - De sem conexão
 - Até com completo acesso
- Conectividade
 - Rede autônoma de objetos inteligentes
 - Internet estendida
 - Internet das Coisas

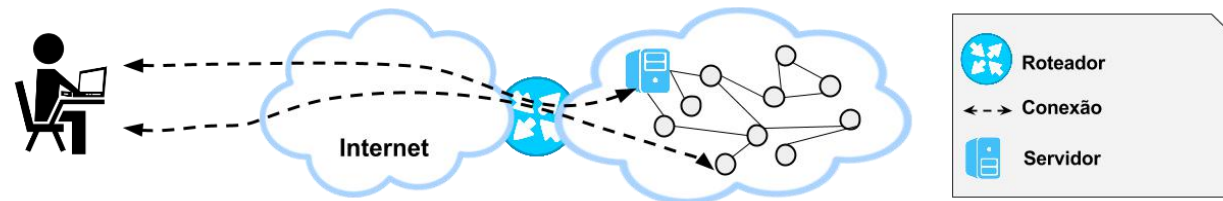
- Rede autônoma de objetos inteligentes



• Internet Estendida

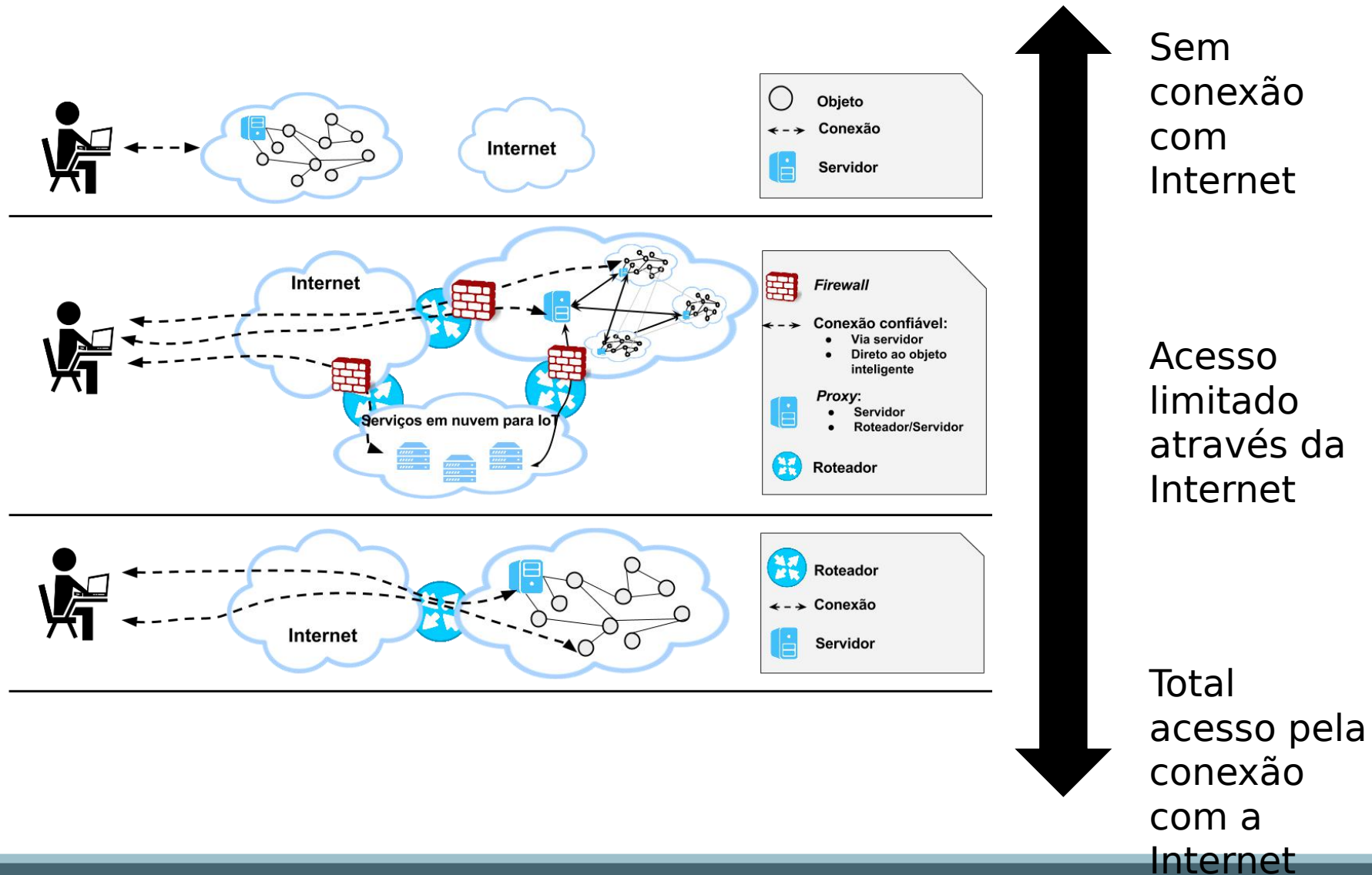


- Internet das Coisas



Modelos de Conectividade

Visão por Adam Dunkels



- *Internet Engineering Task Force (IETF)*
 - Grupos para gerenciar, padronizar e levantar requisitos para as redes de baixa potência
 - *Low-Power and Lossy Networks (LLN)*

1. 6LoWPAN WG

2. RoLL WG



I E T F[®]



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks

- **6LoWPAN WG**

- *IPv6 in Low-Power Wireless Personal Area Networks Working Group*
- Padronizar IPv6 para redes IEEE 802.15.4
- Especificar as regras das camadas de enlace e física em PANs



- *RoLL WG*

- *Routing over Low-Power and Lossy Links networks Working Group*
- Padronizar o protocolo de roteamento que utilizará IPv6
- O grupo já definiu o protocolo RPL
 - *IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*
- RPL representa o estado-da-arte em roteamento para IoT

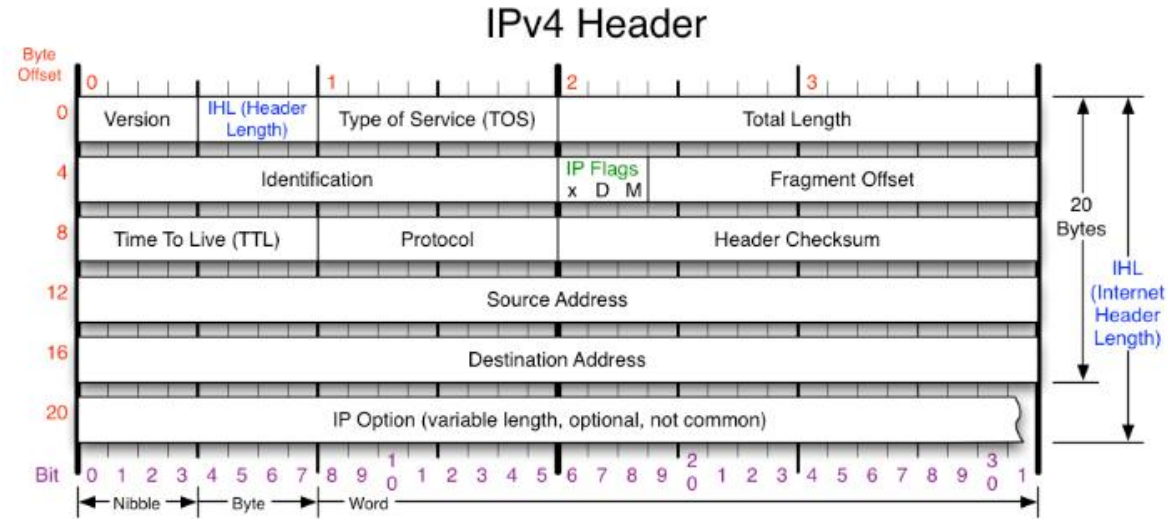
- IPv4 foi o padrão utilizado para endereçar os dispositivos na Internet
 - Não foi projetado para suportar dezenas de milhares de pontos finais em uma única sub-rede
 - Esgotamento de endereços
 - Escalabilidade restrita para as demandas da IoT
- Solução “reinventar a roda”

IP para IoT

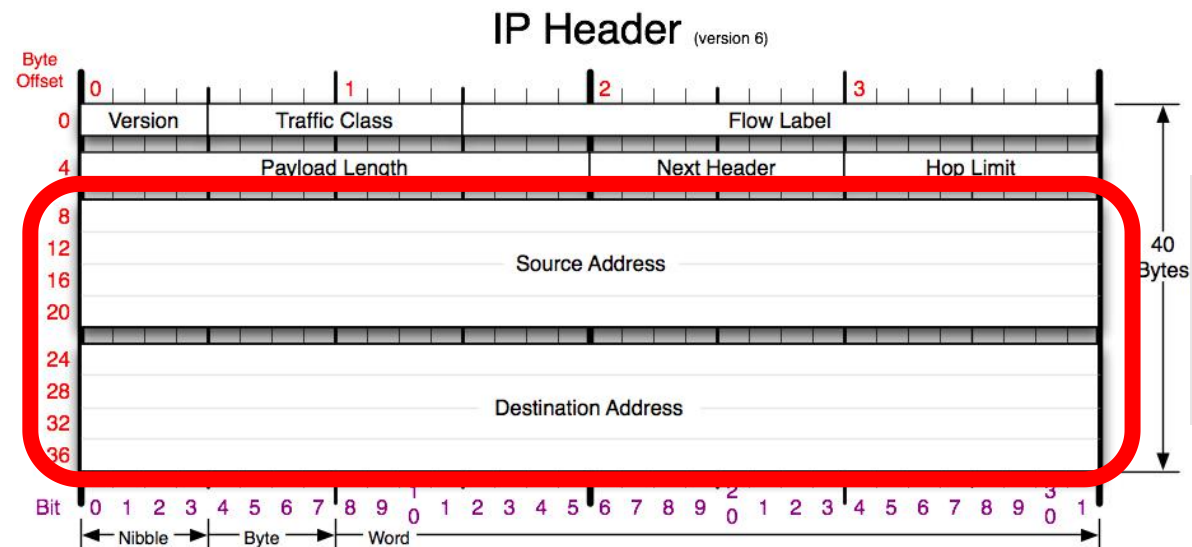
“Reinvenção da roda” – D. Culler

RFC 768 UDP - User Datagram Protocol	[1980]
RFC 791 IPv4 - Internet Protocol	[1981]
RFC 792 ICMPv4 - Internet Control Message Protocol	[1981]
RFC 793 TCP - Transmission Control Protocol	[1981]
RFC 862 Echo Protocol	[1983]
RFC 1101 DNS Encoding of Network Names and Other Types	[1989]
RFC 1191 IPv4 Path MTU Discovery	[1990]
RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery	[1996]
RFC 2131 DHCPv4 - Dynamic Host Configuration Protocol	[1997]
RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments	[1998]
RFC 2460 IPv6	[1998]
RFC 2463 ICMPv6 - Internet Control Message Protocol for IPv6	[1998]
RFC 2765 Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT)	[2000]
RFC 3068 An Anycast Prefix for 6to4 Relay Routers	[2001]
RFC 3307 Allocation Guidelines for IPv6 Multicast Addresses	[2002]
RFC 3315 DHCPv6 - Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6	[2003]
RFC 3484 Default Address Selection for IPv6	[2003]
RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format	[2003]
RFC 3819 Advice for Internet Subnetwork Designers	[2004]
RFC 4007 IPv6 Scoped Address Architecture	[2005]
RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses	[2005]
RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture	[2006]

IP para IoT



RFC
791

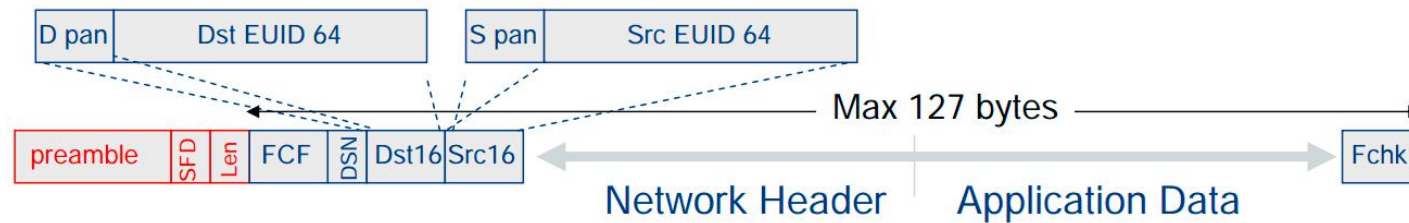
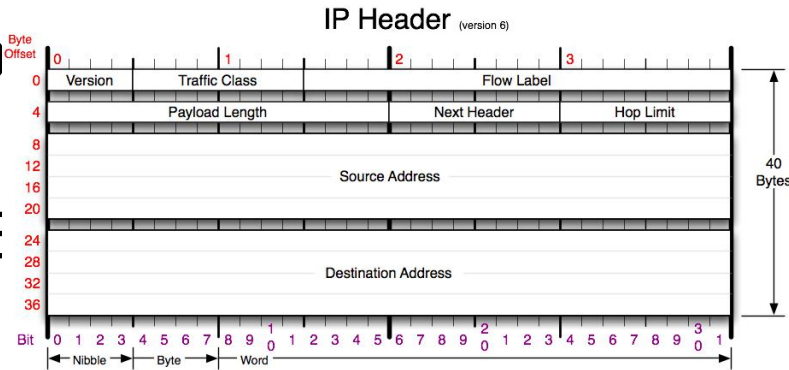


RFC
2460
RFC
4291
**espaço de
endereçame
nto**

- Endereço IPv6
 - Endereço completo
 - FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:F123
 - Endereço de rede e *host*
FE80::
- Endereços importantes
 - *Loopback* (::1)
 - similar ao 127.0.0.1 do IPv4
 - *Local-Link* (FE80::/10)
 - Usado para manter comunicação com dispositivos sobre o mesmo enlace
 - O conceito de local-link pode ser estendido para L2
 - *Global Addresses*
 - qualquer outro endereço

- Problemas

- Cab
- IoT
- IE

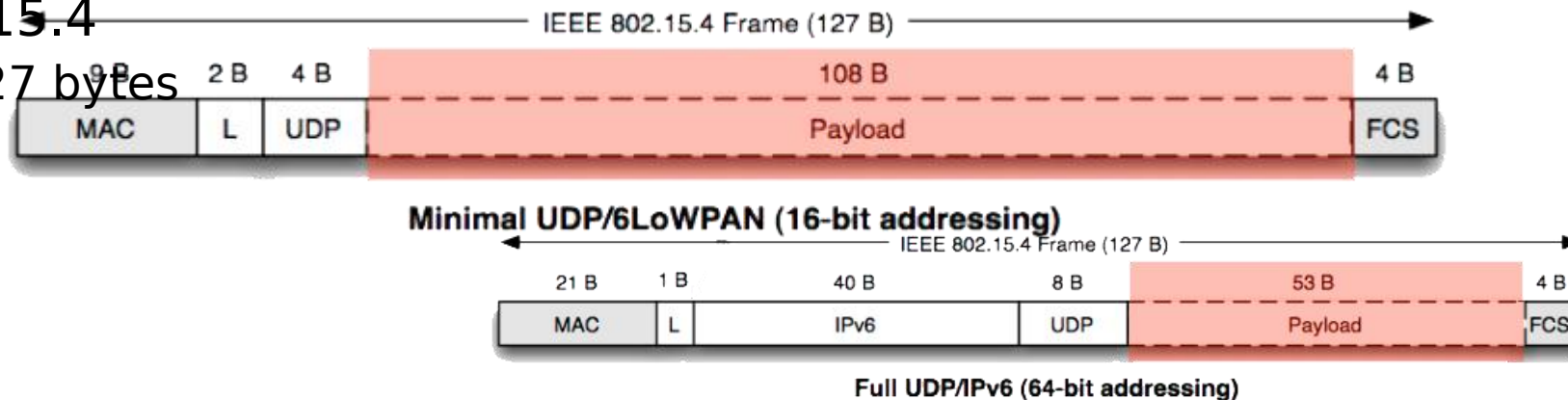


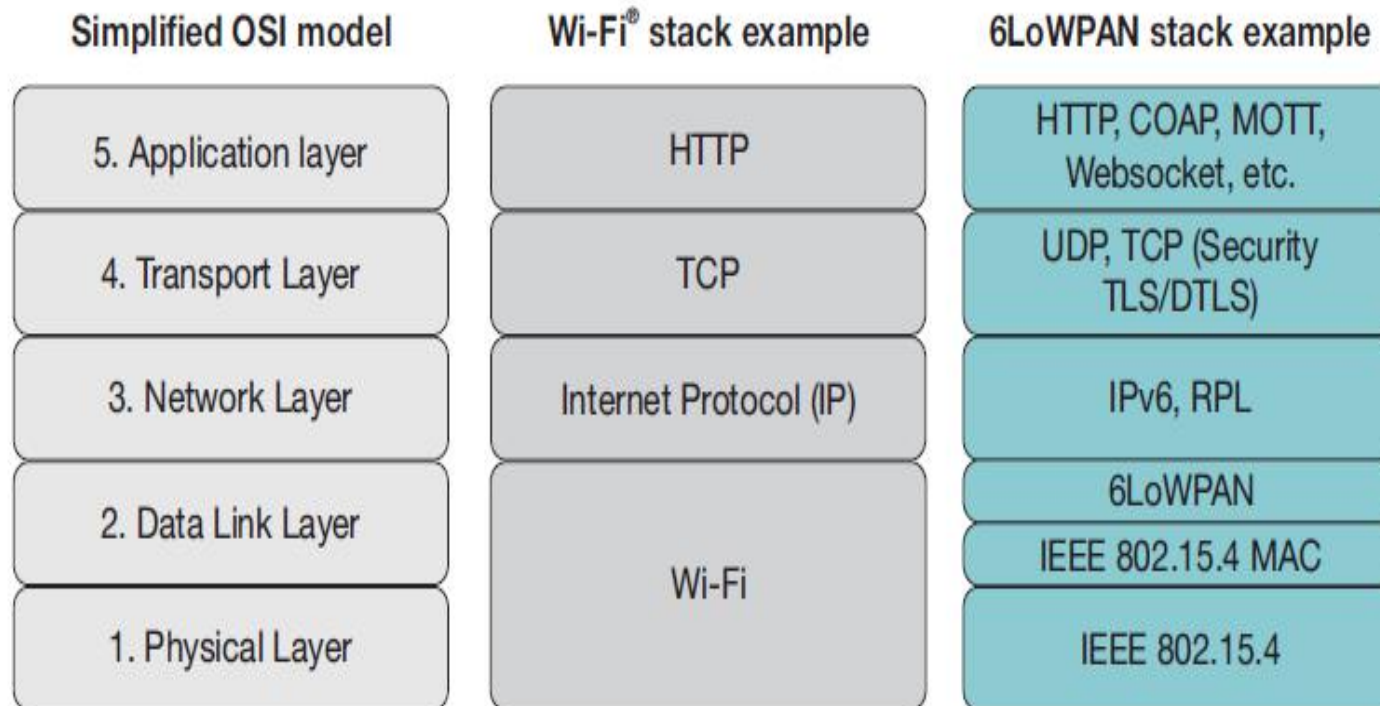
- Problemas

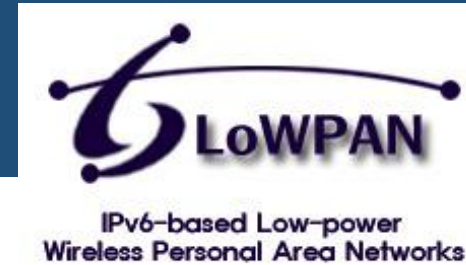
- Cabeçalho maior (40 Bytes)
- IoT opera em redes LLN
 - IEEE 802.15.4
 - MTU 127 bytes

- Solução

- 6LoWPAN







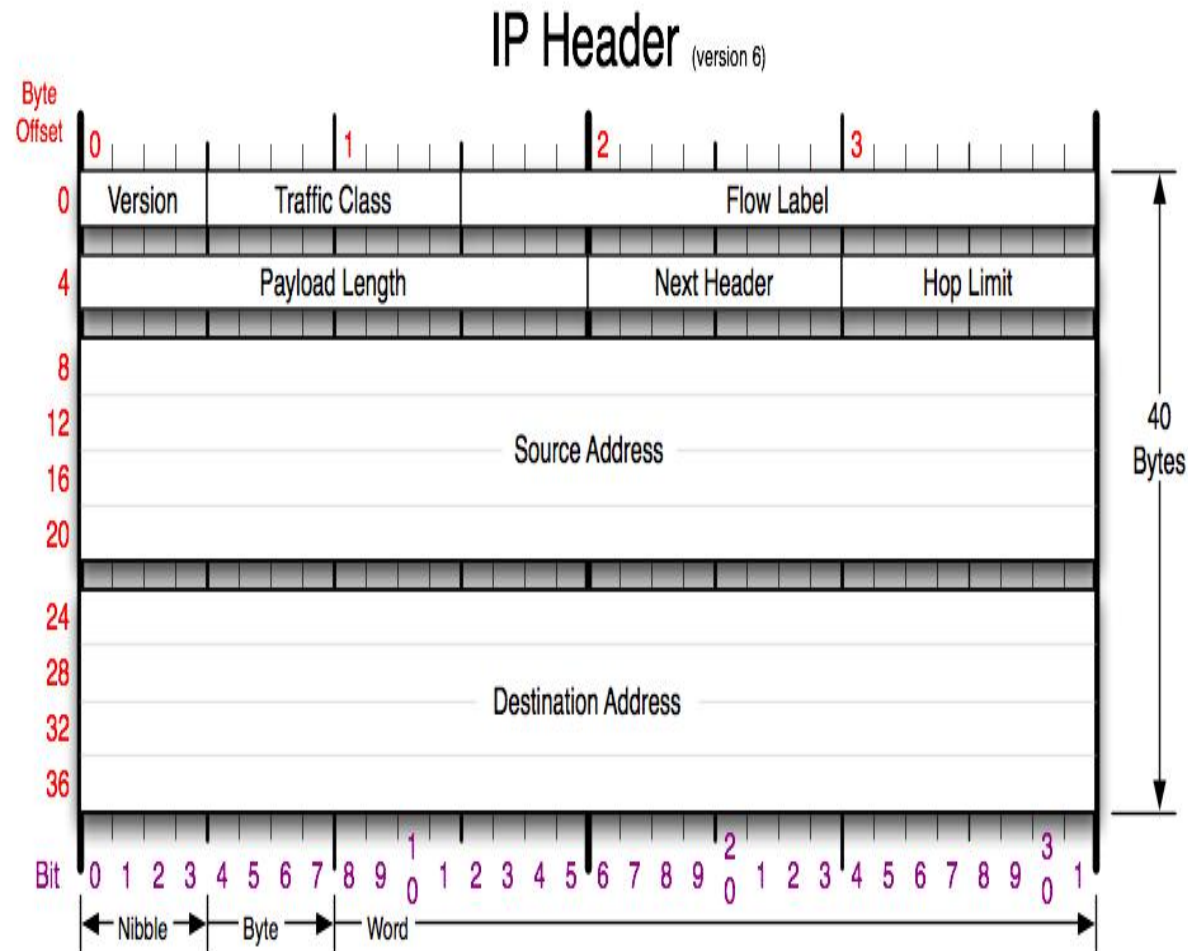
- 6LoWPAN é uma camada de adaptação
 - Permite o uso de do IPv6 em redes IEEE 802.15.4
 - Realiza a compressão de pacotes IPv6
 - Como?
 - Utiliza informações presentes em outras camadas
 - Ex: utilizar parte da do endereço MAC para atribuir o endereço IPv6 ao dispositivo

IP para IoT

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks

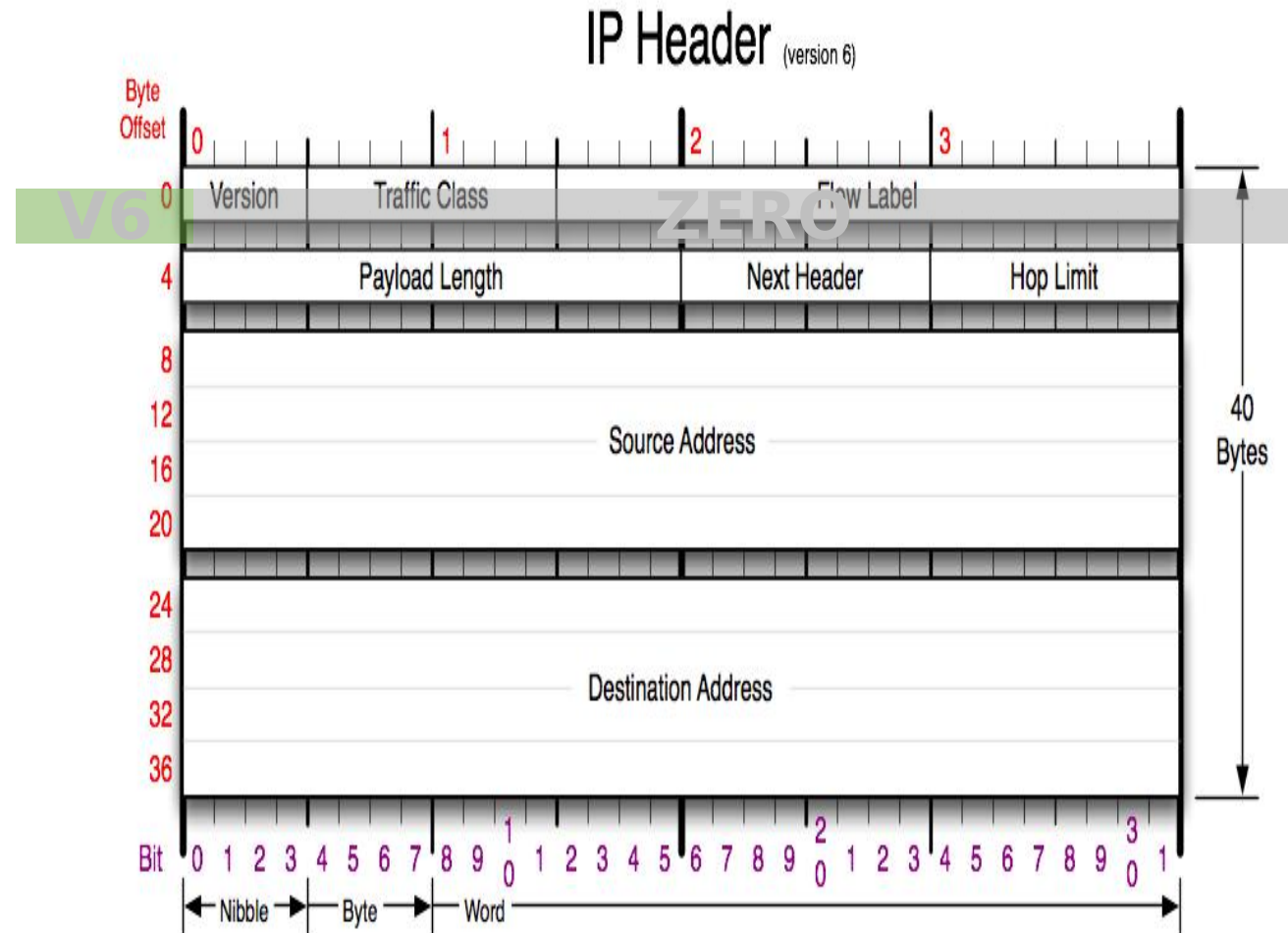


IP para IoT

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks

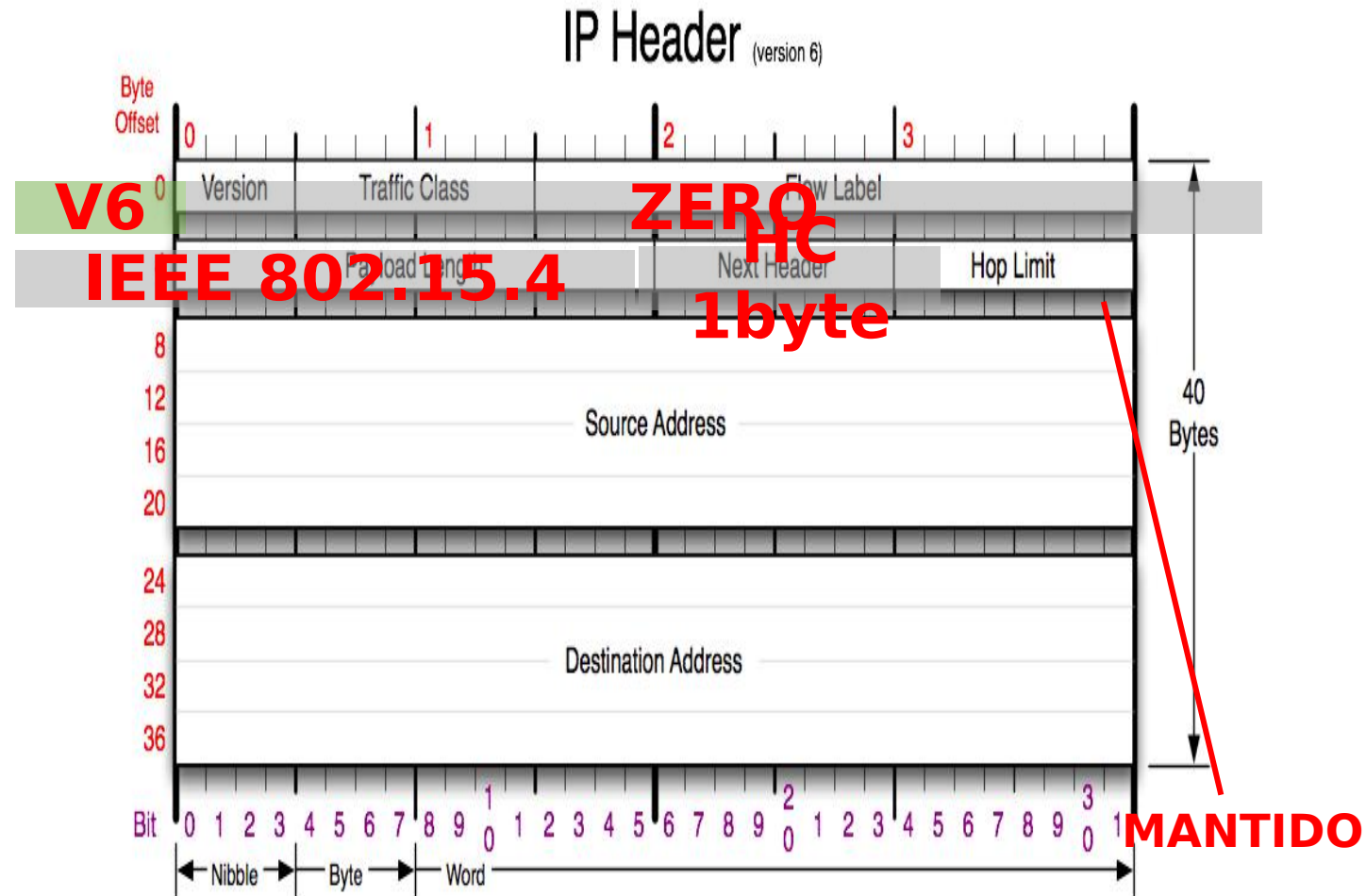


IP para IoT

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks

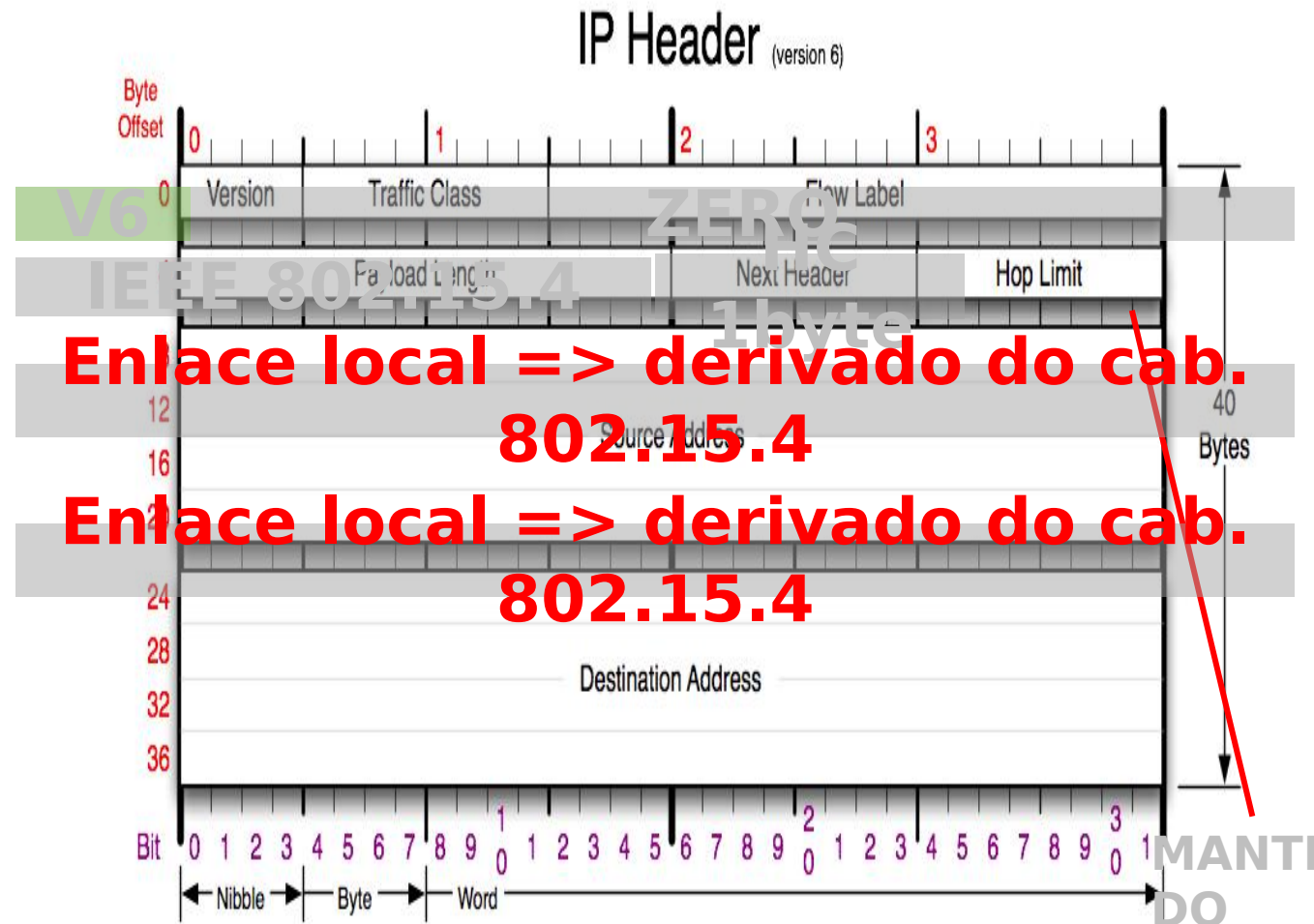


IP para IoT

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks



IP para IoT

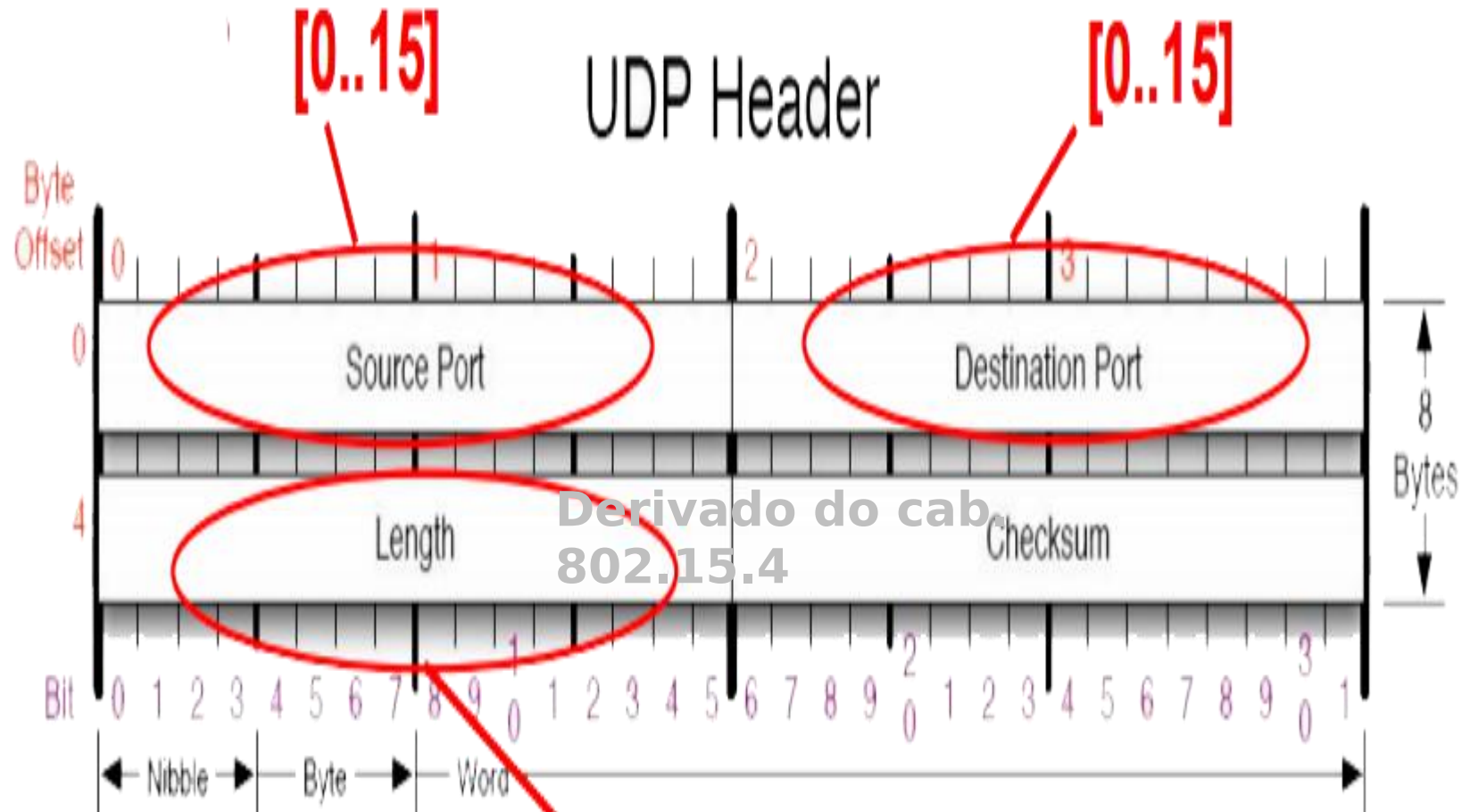
6LoWPAN – Compressão do cabeçalho



IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks



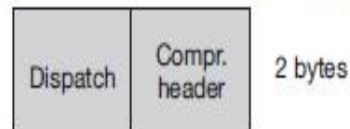
Universidade Federal
do Espírito Santo



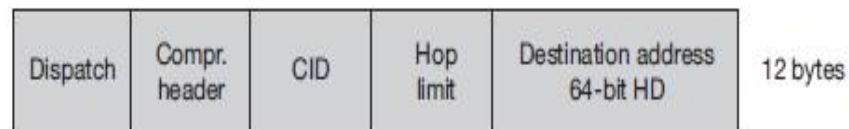
Três casos de compressão

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho

1. Compressed header, FE80::CAFE:00FF:FE00:0100 → FE80::CAFE:00FF:FE00:0200



2. Compressed header, 2001::DEC4:E3A1:FE24:9600 → 2001::4455:84C6:39BB:A2DD



3. Compressed header, 2001::DEC4:E3A1:FE24:9600 → 2001::4455:84C6:39BB:A2DD



Três casos de compreensão

6LoWPAN – Compressão do cabeçalho

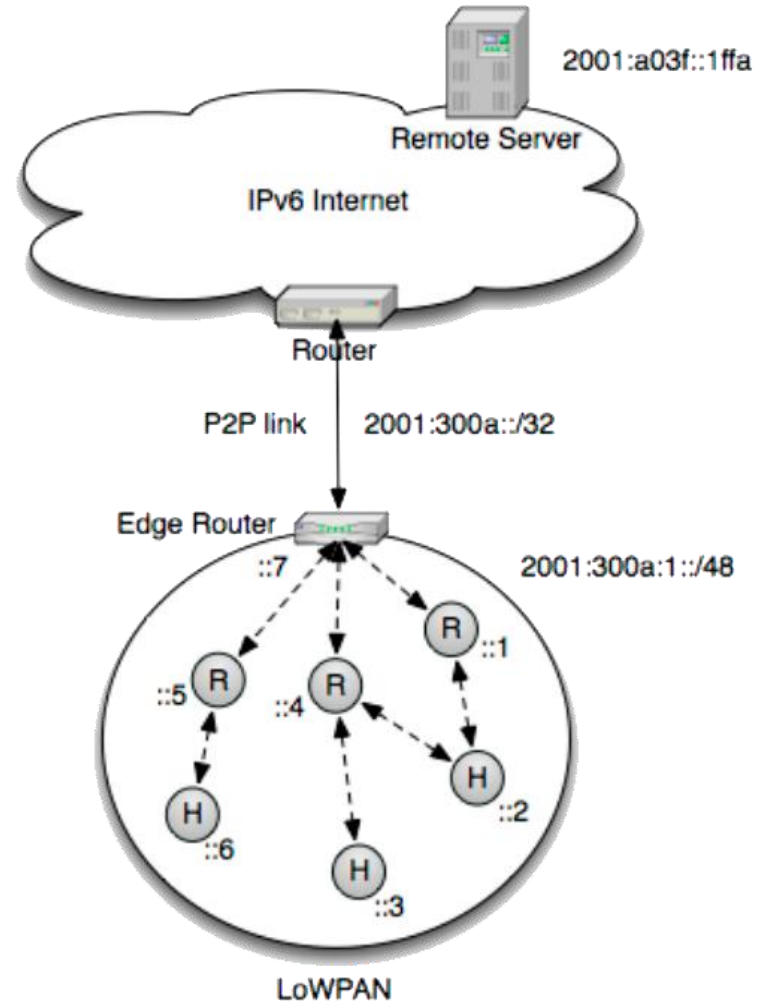
- Caso 1:
 - Comunicação entre dois dispositivos dentro da mesma rede
- Caso 2:
 - Comunicação fora da rede mas o destino é conhecido
- Caso 3:
 - Comunicação fora da rede mas o destino não é conhecido

IP para IoT

6LoWPAN - Exemplo

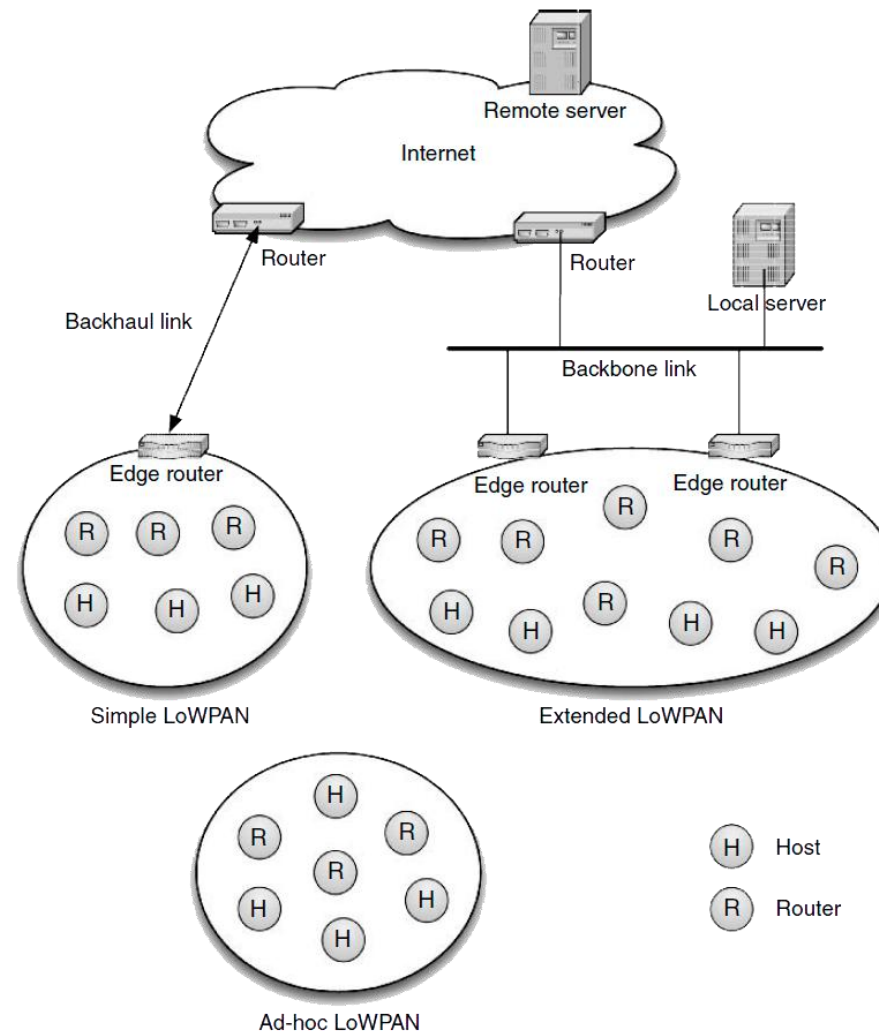


IPv6-based Low-power
Wireless Personal Area Networks



IP para IoT

6LoWPAN - Visão da arquitetura 6LoWPAN



- lwIP (lightweight IP)
 - Implementação reduzida da pilha TCP/IP para sistemas embarcados
 - Suporte a diversos protocolos
 - IP, ICMP, UDP, TCP, IGMP, ARP, PPPoS, PPPoE...
 - Aplicações incluídas
 - servidor HTTP, cliente DHCP, cliente DNS, ping, cliente SMTP e outros
- uIP (micro IP)
 - Uma das menores implementações existentes da pilha TCP/IP
 - Ideal para dispositivos com severas restrições
 - Micro controladores (8 e 16 bits)
 - Poucas centenas de memória RAM
 - Integra o Contiki-OS

Dúvidas?

Internet das Coisas
IP para IoT

Vinícius Fernandes Soares Mota